

离散数学2 作业10

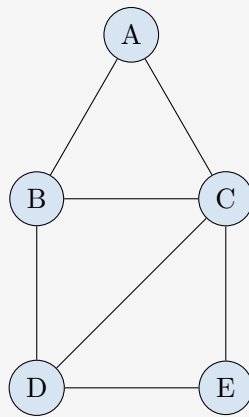
李子嘉 2024012325

2026 年 5 月 9 日

题目1

求图4.28的色数和色数多项式。

图4.28的结构



解：

色数

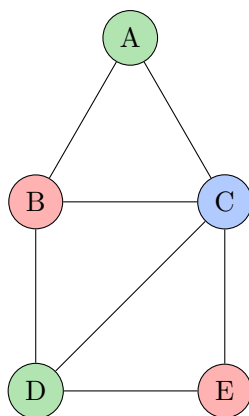
图4.28的色数为3。

首先，我们验证一下3种颜色的着色可行性。标记顶点为A（中上方）、B（左上）、C（右上）、D（左下）、E（右下）。A涂色1，B涂色2，C涂色3，D涂色3，E涂色2。可以看出，3种颜色的着色是可行的。

3-着色方案

着色分配：

- 色1（红）：顶点A
- 色2（绿）：顶点B、E
- 色3（蓝）：顶点C、D



其次我们注意到，图4.28中存在一个奇环（如A-B-C），因此色数至少为3。综上所述，图4.28的色数为3。

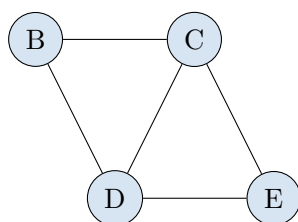
色数多项式

递推分解方案

我们通过选择顶点A和D进行递推分解。

情形1：A和D同色（删除A）

删除A后的子图，再考虑B和E的着色：

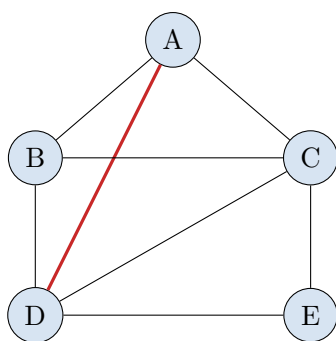


B、E同色 $\rightarrow K_3$

B、E异色 $\rightarrow K_4$

情形2：A和D异色（加边(A, D)）

加边后继续递推处理其他顶点对，递推过程如下：



先看 B 与 E：

B, E 同色 $\rightarrow$ 删除 E，得到 K_4

B, E 异色 $\rightarrow$ 加边 (B, E)，继续递推

再看 A 与 E：

A, E 同色 $\rightarrow$ 删除 A，得到 K_4

A, E 异色 $\rightarrow$ 加边 (A, E)，得到 K_5

因此情形2最终对应的分支可以归结为两个 K_4 和一个 K_5 。

递推关系与计算

图4.28的色数多项式为 $P(G, k) = k(k-1)(k-2)^3$ 。

完整的递推分解得到：

$$P(G, k) = P(K_3, k) + 3P(K_4, k) + P(K_5, k)$$

利用完全图的色数多项式 $P(K_n, k) = k(k-1)(k-2) \cdots (k-n+1)$ ，计算：

$$\begin{aligned} P(G, k) &= P(K_3, k) + 3P(K_4, k) + P(K_5, k) \\ &= k(k-1)(k-2) + 3k(k-1)(k-2)(k-3) + k(k-1)(k-2)(k-3)(k-4) \\ &= k(k-1)(k-2)[1 + 3(k-3) + (k-3)(k-4)] \\ &= k(k-1)(k-2)[(k-3)^2] \\ &= k(k-1)(k-2)^3 \end{aligned}$$

验证：当 $k = 3$ 时， $P(G, 3) = 3 \cdot 2 \cdot 1^3 = 6$ ，对应6种合理的3-着色方案。

题目2

求轮图所对应的地图的面色数。

解：我们定义轮图 W_n 是由一个中心顶点和一个 $n-1$ 个顶点的环组成的图。据此，答案为：

$$\chi(W_n) = \begin{cases} 4, & \text{当 } n \text{ 是偶数时} \\ 3, & \text{当 } n \text{ 是奇数时} \end{cases}$$

题目3

求下列图的边色数：

(a) $K_{m,n}$ ；

(b) C_n 。

(c) $W_n (n \geq 4)$ 。

解：

(a) $K_{m,n}$ 的边色数为 $\max(m, n)$ 。

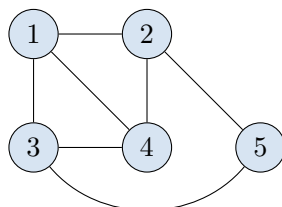
(b) 当 n 是偶数时，边色数为2；当 n 是奇数时，边色数为3。

(c) $W_n (n \geq 4)$ 的边色数为 $n-1$ 。

题目4

给5门课程安排考试时间，要求没人每天只能考一门课，其中课程1与2，1与3，1与4，2与4，2与5，3与4，3与5均有人同时选，问至少需要多少天才能考完这5门课程？

解：我们可以将每门课程看作一个顶点，如果两门课程有学生同时选修，我们就在这两个顶点之间画一条边。根据题目描述，我们可以得到如下的图：



我们需要求这个图的色数。简单起见，我们直接考虑顶点1和5。他们同色时，我们将5合并为1，删除5。再考虑顶点2和3，他们同色时，我们将3合并为2，删除3。此时我们得到一个三角形（1-2-4），即 K_3 。由于原图色数为递推图色数的最小值，因此原图的色数至多为3。又由于原图中存在一个奇环（1-2-4），因此色数至少为3。综上所述，原图的色数为3，因此至少需要3天才能考完这5门课程。

我们给出一个合理的考试安排：第一天考课程1和5，第二天考课程2和3，第三天考课程4。